

1. RESUMO

O relatório apresenta o desenvolvimento do protótipo J13 da equipe Imperador. Com estreia em novembro de 2024, ele é uma versão aprimorada do antecessor, sendo o primeiro protótipo 4x4 da equipe. O texto expõe: estrutura da equipe, escopo do projeto, metas, desenvolvimento das subáreas e validação dos resultados. Por fim, apresentam-se as evoluções de projeto, visando a melhoria contínua.

2. INTRODUÇÃO

ESTRUTURA E ESCOPO – Para viabilizar a gestão do projeto, a equipe adota uma estrutura hierárquica (Apêndice 01) que otimiza a distribuição de responsabilidades, o planejamento e a comunicação interna, permitindo a definição de um escopo estratégico. Com o objetivo de guiar os esforços da equipe durante o projeto, foram analisadas as falhas, as qualidades e os pontos de melhoria do protótipo anterior, os resultados das competições anteriores (Apêndice A2) e as necessidades estabelecidas pelos *stakeholders*. Utilizou-se a metodologia *Quality Function Deployment* (QFD) (Apêndice A3) considerando as exigências das provas das competições da SAE Brasil e suas pontuações para auxiliar na elaboração do escopo e definir as prioridades do projeto: um veículo 4x4 confiável, robusto, seguro, veloz, de fácil manutenção, capaz de transpor obstáculos, contornar curvas com facilidade e com custo adequado. Com isso, foi possível estabelecer as metas do protótipo (Figura 01), cronograma, orçamento e plano de mitigação de riscos.

Meta	Valor Objetivo	Origem	Real ou Validado	Meta	Valor Objetivo	Origem	Real ou Validado
Massa Total (kg)	270,7 ± 10	Ativ. 212	270,1	Chassi em ressonância com motor (Hz)	<45	Ativ. 212	76
Massa Não Suspensa	27% ± 30%	Ativ. 212	31,2	Redução de fixadores	215	Falha 213	18
Custo Total (Cem. português)	150.000,00	Ativ. 212	148.713,00	Carroço montado seguindo pelo piloto (m)	>100	Ativ. 212	200
Altura Centro de Gravidade (mm)	450 ± 100	Ativ. 212	308	Incidência de falhas graves e moderadas (%)	<15	Falha 212	7,08
Vão Livre (Passo) (mm)	290-300	Ativ. 212	295	Força de acionamento	445 Nkg - 688 Nkg	Ativ. 212	525,8 Nkg
Indicador de Durabilidade (1/1000km)	<20	Ativ. 212	0,17	Curto do pedal	<10mm	Ativ. 212	64,70 mm
Rota de curva (m)	<2,3	Ativ. 212	0,3	Mitigação de custo estimado de peças	< R\$ 3000,00	Ativ. 212	R\$ 2089,43
Torque de estereçamento (Nm)	<50	Ativ. 212	35	Análise estrutural de solo do chassi (%)	100	Ativ. 212	100
Propulsão lateral (Hz)	1,5 - 2	Ativ. 212	1,81 ± 1,76	Autonomia de bateria (h)	3	Ativ. 212	68 (em andamento)
Consumo de combustível (l/100km)	<0,05	Ativ. 212	0,027	Vida útil dos componentes estruturais (h)	100	Ativ. 212	68 (em andamento)
Conformidade com normas (m)	<0,05	Ativ. 212	0,04	Conformidade com a RABRIS (%)	100	Ativ. 212	100
Gravidade da suspensão	<0	Ativ. 212	-0,09 ± 0	Tempo de desmontagem emergencial (min)	5 ± 3	Ativ. 212	7
Redução das vibrações	<20	Ativ. 212	2,75	Autonomia de bateria (h)	3	Ativ. 212	68
Estreito (mm)	1,38 ± 0,02	Ativ. 212	1,4	Frequência de transmissão via telemetria (Hz)	5	Ativ. 212	10
Autonomia (km)	64,5	Ativ. 212	4,47	Frequência de gravação em SD (Hz)	50	Ativ. 212	100
Estabilidade máxima em 100m (km/h)	<40	Ativ. 212	42	Conformidade do sistema	100	Ativ. 212	99,2
Massa do motor (kg)	<10	Ativ. 212	8,8	Taxa de atualização do painel (Hz)	5 ± 3	Ativ. 212	7
Longura 2º eixo do motor (mm)	<150	Ativ. 212	130	Brilho do painel (Hz)	<100	Ativ. 212	910
Temperatura de trabalho do CVT (°C)	<60	Falha 212	36	Massa total do veículo (kg)	< 1	Ativ. 212	1,9
Suavidade de ativação (Standard) (%)	<45	Falha 212	45	Programação dentro de 10 minutos (%)	100	Ativ. 212	100
Nota RUA para percentil do piloto	4	Ativ. 212	4	Rigidez torsional conforme Osmia (Nm²)	1300 - 2000	Ativ. 212	1846,34
Nota RUA para percentil de controle	4	Ativ. 212	4,48	Erro médio em percentil de acionamento (mm)	< 2	Falha 212	1,70 mm
Atividade de desenvolvimento (h)	< 200	Ativ. 212	< 195	Erro médio em percentil de frenagem (mm)	< 10	Falha 212	8,00 mm

Figura 1

EXECUÇÃO – Adotou-se uma metodologia híbrida para o desenvolvimento das atividades: planejamento macro em cascata com marcos para cada etapa e *framework Scrum* para microgerenciamento das entregas. Essa estrutura possibilita rápidas adaptações na execução do projeto.

Ferramentas – O gráfico de Gantt foi escolhido como ferramenta de planejamento e controle do projeto, a fim de visualizar o caminho crítico e as interdependências. Realizou-se o mapeamento inicial das ameaças para identificar modos de falha e alimentar os riscos do protótipo na matriz Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), que permite priorização dos itens críticos, o que mitiga a reincidência de falhas que são analisadas via Root Cause

Analysis. (RCA). Utiliza-se a ferramenta Plan, Do, Check & Act (PDCA) na realização das atividades (Apêndice 04).

3. VISÃO GERAL DE PROJETO

A engenharia do J13 fundamentou-se na integração total dos subprojetos no veículo. Para viabilizar a arquitetura 4x4 sem comprometer as prioridades do projeto, os parâmetros de dinâmica longitudinal, lateral e vertical foram definidos simultaneamente. Foi possível refinar o projeto para mitigar as dificuldades provenientes do aumento de complexidade através de iterações entre os subsistemas, garantindo dinâmica veicular desejada, confiabilidade estrutural e manutenção facilitada.

3.1. DESENVOLVIMENTO

ELETRÔNICA – O sistema anterior operava em topologia centralizada, dependente de uma *Electronic Control Unit* (ECU) de elevada complexidade e difícil manutenção. Agravando o cenário, o chicote elétrico carecia de um projeto estruturado, resultando em uma malha não modular que comprometia a confiabilidade do sistema. A identificação desses problemas motivou a reestruturação completa do subsistema, cujas análises e soluções técnicas estão no capítulo de Evolução de Projeto.

4. EVOLUÇÃO DE PROJETO

Foram identificados os seguintes desvios ao fim do desenvolvimento do projeto: massa 18,4 kg superior à prevista; torque de estereçamento 2,2 N.m superior à meta; conflitos de manutenção entre subsistemas dada a quantidade de fixadores no conjunto de anteparos (50 fixadores); baixa autonomia elétrica (3,8h); confiabilidade reduzida do sistema eletrônico, identificada através do indicador de falha/hora de 0,42 (59,6% superior aos demais sistemas) e antropometria inadequada com percentis extremos. Os não cumprimentos foram reforçados pelo desempenho nas competições Regional Sul 2024 e Nacional 2025, em que foram elencadas as prioridades de redução da massa, melhoria na ergonomia e a presença de um sistema eletrônico reformulado; através dos resultados dinâmicos (Apêndice A2), *feedbacks* dos juizes e pilotos. Dessa forma, mantendo todos os aspectos priorizados pela QFD.

4.1. DESENVOLVIMENTO

REQUISITOS DE EVOLUÇÃO – Buscando guiar as mudanças, através de RCA, foi identificada uma causa comum ao desempenho dinâmico e ergonômico inadequado: conhecimento limitado do escopo de um protótipo 4x4. Uma estimativa errônea da massa dos novos componentes prejudicou a dinâmica vertical e o esforço de estereçamento. Além disso, as geometrias de chassi e de anteparos não foram ponderadas simultaneamente no projeto, afetando o

posicionamento de fixadores e ergonomia para percentis extremos. Já para o sistema eletrônico, as falhas identificadas foram causadas por baixa confiabilidade, manutenção dificultada, expansibilidade reduzida e autonomia limitada. A partir de RCA, concluiu-se que esses problemas estão atrelados ao projeto e fabricação inadequados dos chicotes elétricos, modularidade reduzida e complexidade elevada da ECU única. Assim, definiram-se os requisitos: redução de 18 kg de massa do veículo; torque de esterçamento inferior a 30 N.m; redução de 30% dos fixadores dos anteparos; melhoria no desempenho vertical em provas da competição (50% na prova de Suspensão); reformulação do sistema eletroeletrônico, contendo autonomia de 5 horas, confiabilidade de 0.125 falha/hora e presença das mesmas funcionalidades com complexidade reduzida. Tudo com custo inferior a R\$5000.00.

ARQUITETURA ELETRÔNICA – A antiga topologia, com ECU única centralizada, gerava dificuldades de manutenção, baixa confiabilidade e escopo de expansão limitado. A partir disso, foram elencadas soluções guiadas por uma RCA. Visando modularidade, implementou-se uma arquitetura distribuída via barramento *Controller Area Network* (CAN), segmentada em quatro nós (Apêndice C15), seguindo a ISO 11898 [24]. Para garantir a confiabilidade, adotou-se *Database CAN* (DBC), eliminando constantes *hardcoded* e unificando as definições de comunicação. No *firmware*, a lógica monolítica foi substituída por uma estrutura modular baseada em FreeRTOS. O fluxo CAN foi isolado em tarefas prioritárias com uso de filas, assegurando dados vitais segundo Segers [25] e validando a arquitetura. A seleção de sensores se deu conforme Bosch [26] e a QFD do protótipo, com redundância para sensores essenciais e isolamento de funcionalidades críticas, com dados da bateria isolados (*Rear ECU*), velocidade e pressões de freio adquiridas em diferentes ECUs (*Powertrain* e *Front ECU*), e uma unidade destinada ao painel, log de dados e conectividade via 4G (*Main ECU*). Dessa forma, a solução consolidou uma plataforma robusta e escalável, facilitando diagnósticos e permitindo a expansão futura do sistema.

ECUs – A transição para a arquitetura distribuída impôs restrições volumétricas aos nós de controle. Assim, definiu-se um sistema compacto como requisito para a viabilidade do empacotamento. A solução implementada foi o desenvolvimento de Placas de Circuito Impresso (PCI) baseadas no microcontrolador ESP32-WROOM-32, pela disponibilidade de mercado e facilidade de aplicação na equipe. Utilizou-se tecnologia *Surface Mount Device* (SMD) para otimizar a área ocupada, atingindo um total de 28,327 mm². Integrou-se proteção elétrica individual e armazenamento local via cartão SD nos módulos, criando redundância de dados. A adequação das PCIs ao chassi foi confirmada pela validação dimensional; a resistência à vibração foi assegurada pelo uso de SMD; a vedação por *O-ring* foi validada por meio de teste de estanqueidade; e as ECUs foram validadas em bancada para integridade de sinais (CAN e outros). Dessa maneira, viabilizou-se a integração física da topologia distribuída, entregando um sistema robusto contra vibrações e intempéries, com manutenção simplificada pela padronização.

Bateria e proteção – A versão anterior de chumbo-ácido (12 V, 9 Ah) apresentava massa elevada e baixa densidade energética. A partir dessa análise, optou-se pela tecnologia de Íons de Lítio devido ao custo-benefício. Visando uma autonomia de 5 horas, considerando o consumo médio de 1,75 A, selecionou-se as células via matriz de decisão [8] (Apêndice C16), resultando na construção de um *pack* proprietário em configuração 4S3P. O sistema é gerenciado

por um *Battery Management System* (BMS) Daly® com balanceamento passivo. A tensão de 16,8 V demandou a adição de um conversor DC-DC *Buck* para estabilização da saída em 12 V. Obteve-se redução de 1,75 kg (68%), capacidade de carga de 10,5 A e autonomia teórica de 6,5 h. Para o sistema de proteção, a dificuldade em identificar fusíveis queimados e falhas intermitentes indicou que a conexão direta de componentes causava vulnerabilidade à vibração e ausência de *feedback* visual. Para corrigir, definiu-se como requisito uma arquitetura rígida com sinalização de *status*, solucionada pelo projeto de uma PCI dedicada. O circuito integra fusíveis de lâmina (Apêndice C17), diodos de proteção e LEDs indicadores. Assim, as soluções permitiram mitigar falhas por vibração além do diagnóstico visual instantâneo, otimizando o reparo.

Chicote elétrico – Identificadas via diagrama de Ishikawa [9], as causas raízes da baixa confiabilidade provêm de inadequações no projeto e na fabricação. Para mitigar esses riscos, o desenvolvimento partiu de um FMEA e de um diagrama de blocos da arquitetura, definindo as interconexões e a hierarquia do sistema. Na sequência, elaborou-se o esquemático elétrico completo, especificando bitolas e cores de cabos para favorecer a manutenção. A documentação foi consolidada em planilhas de cabos – *Bill of Materials* (BOM)/*pinout* – essenciais para o controle de componentes e otimização da manufatura. A seleção do isolamento em PVC baseou-se em uma matriz de decisão [8] (Apêndice C18), e o chicote recebeu proteção mecânica via tubo corrugado e fita de tecido, além de conectores com grau IP68. A manufatura em bancada permitiu padronização do processo, redução de erros e execução antecipada de testes. Assim, assegurou-se a integridade das conexões e a confiabilidade do chicote mesmo sob condições severas.

CONCLUSÃO DA EVOLUÇÃO – Após todas as soluções apresentadas, foram validadas as seguintes otimizações: a melhora da dinâmica vertical deu-se em razão do aumento da rigidez das molas dianteiras, verificada por meio de testes de transpassagem de obstáculos e resultados na prova de suspensão do Regional Sul 2025. Foram realizados testes em situação de enduro por 12 horas, em que se observou, através dos indicadores de falha, a confiabilidade das soluções, em especial a redução para 0 falhas/hora do sistema eletrônico, que também apresentou 6,43h de autonomia. Atenuou-se o torque de esterçamento via redução do câster de 14° para 9° e ajuste do raio do volante para atingir a meta de esforço de esterçamento e o desempenho esperado na competição. A facilidade de manutenção também foi atestada, com a redução de 36% dos fixadores dos anteparos e presença de modularidade no sistema eletrônico, permitindo expansibilidade e *troubleshooting* facilitado. As melhorias ergonômicas foram validadas por meio de testes, fotogrametria e *feedbacks* recebidos na competição Regional Sul 2025. Para a massa, houve uma redução total de 20,3 kg sem comprometer a confiabilidade do veículo, contribuindo com o desempenho dinâmico. Assim, com custo de R\$ 4732,61, entrega-se um pacote de melhorias, consolidando um veículo dentro de todos os objetivos estipulados: mais leve, fácil manutenção, ergonômico e com comportamento dinâmico satisfatório.

5. CONCLUSÃO

A metodologia de projeto aplicada consolidou um salto de performance em relação às competições passadas, evidenciando a superioridade da versão atual frente ao protótipo anterior e às primeiras versões do J13. No Regional Sul 2023, última competição do protótipo anterior, houve um aproveitamento de 71,11% na prova de Enduro e de 35,96%

nas provas dinâmicas. Já no Regional Sul 2024, com o protótipo atual, verificou-se um aproveitamento de 90,32% e 36,20% nas respectivas provas. Por fim, no Regional Sul 2025, com a implementação das melhorias descritas, obteve-se o aproveitamento de 100% no Enduro e 80,21% nas dinâmicas. Com esse último desempenho, foi possível conquistar o 1º Lugar Geral da competição.

6. REFERÊNCIAS

1. COLLINS, Jack A. Failure of materials in mechanical design: analysis, prediction, prevention. 2. ed. New York: Wiley, 1993.
2. ASHBY, Michael F. Materials selection in mechanical design. 4. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2011.
3. BRITISH STANDARDS INSTITUTION. BS 7608: Guide to fatigue design and assessment of steel products. London: BSI, 2014.
4. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 898-1: Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs. Geneva: ISO, 2013.
5. PAHL, Gerhard; BEITZ, Wolfgang. Projeto em Engenharia: Uma abordagem sistemática. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2014.
6. INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA (São Paulo). Ensaio em Motores de Combustão: Honda
7. GILLESPIE, Thomas D. 1992. Fundamentals of Vehicle Dynamics. Premiere Series Books. Warrendale: SAE International.
8. NOGUEIRA, R. J. C. C., et al. Proposição de uma matriz ponderada para suporte na tomada de decisão aplicada a uma fábrica do setor automobilístico na cidade de Manaus-AM. IX SIMPROD, 2017.
9. ISHIKAWA, Kaoru. Controle de qualidade total: à maneira japonesa. Rio de Janeiro: Campos, 1993.
10. ASME. American Society of Mechanical Engineers. New York: American Society of Mechanical Engineers, 2024.
11. AGMA 2101 - Fundamental rating factors and calculation methods for involute spur and helical gears teeth. (2016). American Gear Manufacturers Association.
12. DUNKERLEY, S. On the whirling and vibration of shafts. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, v. 185, p. 279-360, 1894.
13. LIMPET, Rudolf. Brake design and safety. 3. ed. Warrendale: SAE International, 2011.
14. MILLIKEN, William F.; MILLIKEN, Douglas L. Race car vehicle dynamics. Warrendale: SAE International, 1995.
15. TILLEY, Alvin R. The measure of man and woman: human factors in design. Rev. ed. New York: John Wiley & Sons, 2002.
16. SAE BRASIL. Regulamento Administrativo e Técnico Baja SAE BRASIL 2025. São Paulo: SAE BRASIL, 2025
17. LATIN NCAP. Latin New Car Assessment Programme – Assessment Protocol: Adult Occupant Protection. Montevideu, Latin NCAP, 2023–2026.
18. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 9241-11: Ergonomics of human-system interaction: part 11: usability: definitions and concepts. Geneva, 2018
19. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 3864-1: Graphical symbols: safety colours and safety signs: part 1: design principles for safety signs and safety markings. Geneva, 2011
20. VUOLO, José Henrique. Fundamentos da teoria de erros. São Paulo: Edgard Blucher Ltda. Acesso em: 13 dez. 2025., 1992
21. OYAMA, Daniel; Torsion Fixture Final Design Report. In: Interdisciplinary Design Project MECH-499, Prof. Timothy Lee. Montreal, McGill University. 2009.
22. AAEN, Olav. Clutch tuning handbook. Racine: Aaen Performance, 2007.
23. NORTON, Robert L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. 4. ed. P. Alegre: Bookman, 2013
24. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 11898-1: Road vehicles — Controller area network (CAN) Part 1: Data link layer and physical signalling. Geneva: ISO, 2015.
25. SEGERS, Hans-Peter. Controller Area Network (CAN): fundamentals, applications and implementation. 2. ed. Aachen: CAN in Automation (CiA), 2008.
26. ROBERT BOSCH GMBH. Bosch automotive electrics and automotive electronics: systems and components, networking and hybrid drive. 5. ed. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2014
27. DIXON, John C. Mechanical engineering design. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2007.

APÊNDICE A

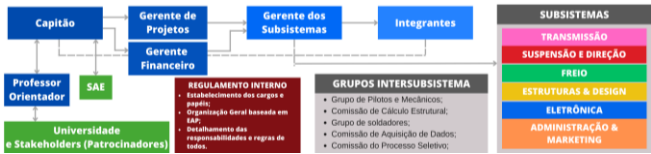


Figura A 1 - Organograma

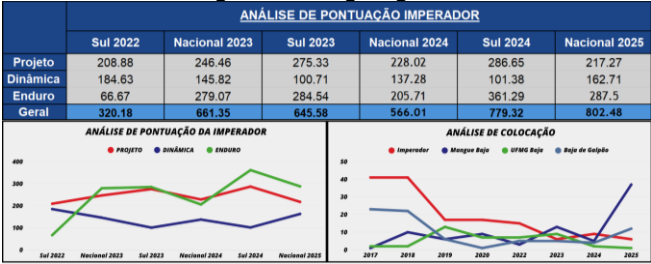


Figura A 2 - Organograma

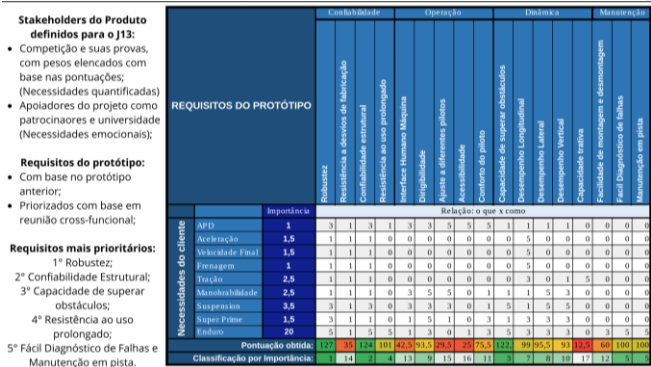


Figura A 3 - QFD e Stakeholders

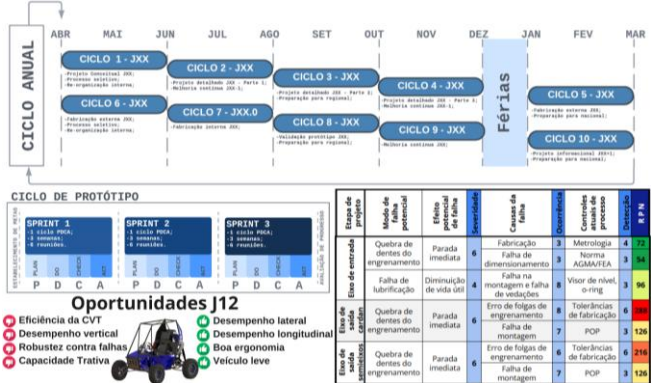


Figura A 4 - PDCA GANTT



Figura A 5 - Matriz GUT e Fator de Segurança

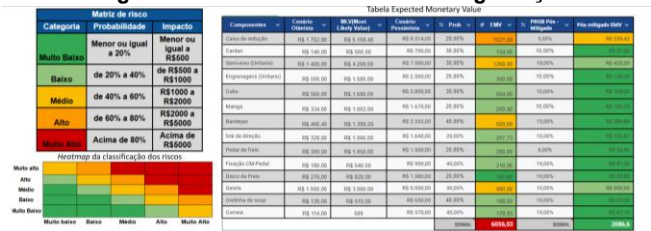


Figura A 6 - Matriz EMV

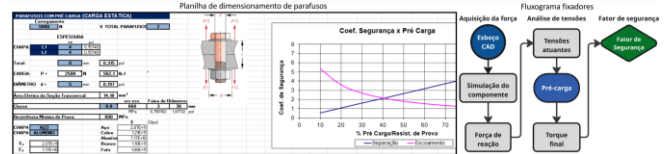


Figura A 7 - Análise de Fixadores

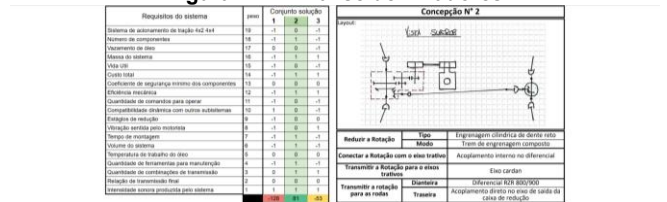


Figura A 8 - Morfologia do Sistema 4x4

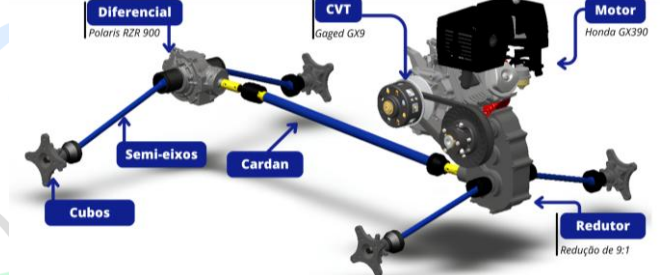


Figura A 9 - Disposição Geral Sistema de Powertrain



Figura A 10 - Simulação CFD e Ensaio de Atrito dos Pneus

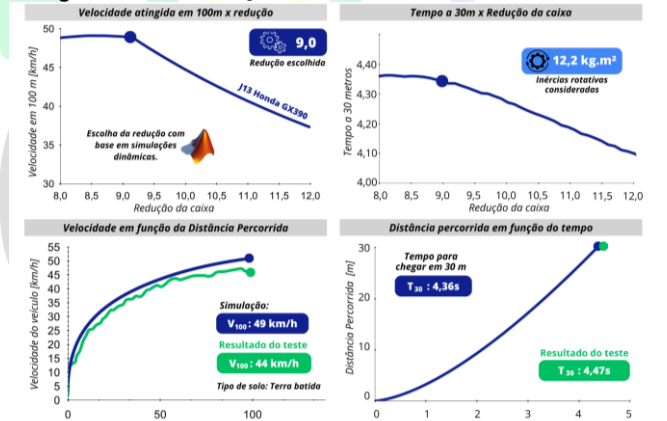


Figura A 11 - Avaliação do Desempenho Longitudinal

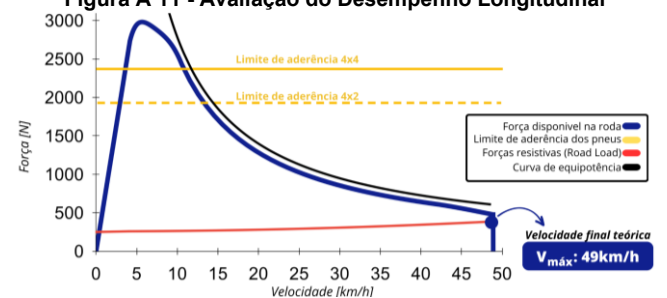


Figura A 12 - Análise Estática de Forças

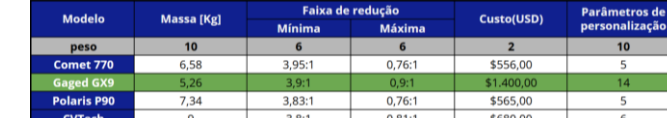


Figura A 13 - Matriz de Decisão da CVT

APÊNDICE B

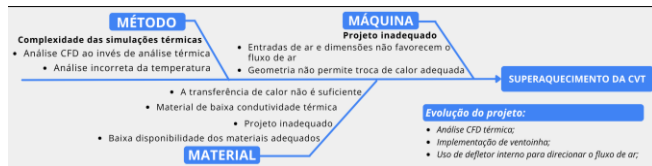


Figura B 1 - Ishikawa para Proteção da CVT

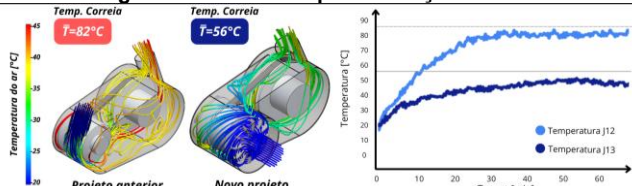


Figura B 2 - CFD e Gráfico da Temperatura da CVT

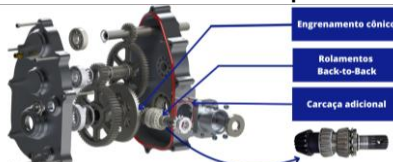


Figura B 3 - Caixa de Redução e Eixo

Modelo	Peso	Cilindro 520	Fourtrax	RZR 800/900
Redução	8	3,67:1	3,23:1	3,81:1
Massa (kg)	10	8	7,2	6,4
Dimensões (cm)	7	15x15x25	15x15x20	17x15x20
Acoplamento	10	Elétrico (troca estática)	Mecânico (troca estática)	Elétrico (troca dinâmica)
Custo (R\$)	2	7000	7000	11000
Bloqueio do diferencial	6	Sim (troca estática)	Não	Sim (troca dinâmica)

Figura B 4 - Matriz de Decisão Diferencial

Decisão para Semi-Eixos				Decisão para Diferencial				
Homocinética Deslizante					Homocinética Fixa			
Homocinética	Ângulo de Trabalho (°)	Curso Axial (mm)	Massa (kg)	Custo (R\$)	Homocinética	Ângulo de Trabalho (°)	Massa (kg)	Custo (R\$)
Peso	8	3	4	1	Peso	8	4	1
Onix	25,00	26	2,00	228,94	Up	45,5	1,524	187,9
Gol	25,00	28	1,90	197,91	Sandeiro	45,5	1,494	249,9
Cam An	30,50	36	1,40	389,90	Kia	46	1,502	189,9
Fourtrax	30,50	34	0,97	429,80	Kwid	45	1,484	194,9
Polaris	30,50	36	1,00	809,90	Fourtrax	40	1,322	332,49
					Polaris RZR	44	1,335	365,9

Figura B 5 - Matriz de Decisão para Homocinéticas

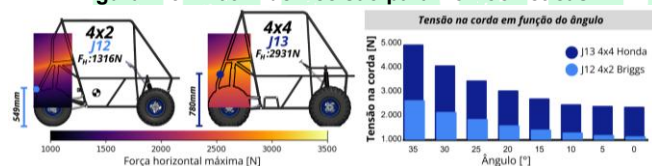


Figura B 6 - Análise do Posicionamento do Ponto de Reboque

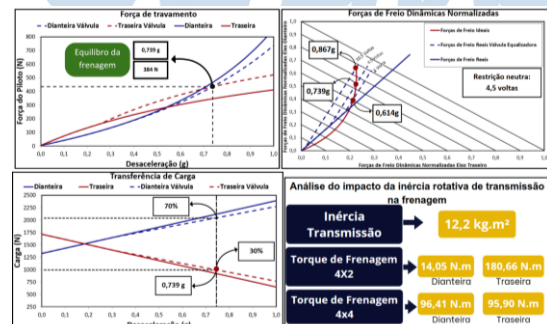


Figura B 7 - Dimensionamento de Freios

Componentes	Modelos	Custo (B)	Resistência a fadiga (4)	Resistência à corrosão (4)	Temperatura de trabalho (4)	Pressão de trabalho (4)	Disponibilidade de mercado (2)	Adaptabilidade (4)	TOTAL
Cilindro mestre	Renault Sandero	5	5	5	5	5	4	3	154
	Adel 63 1995	5	5	5	5	5	5	3	175
	Wolfsburg 2000-6/366	1	5	5	5	5	3	3	100
Placa dianteira	Yamaha Fazer 250	4	5	5	5	5	5	3	173
	CS Triax 150	5	5	5	5	5	4	4	144
	Projeto próprio	2	5	5	5	5	4	5	114
Linha de eixo	Linha de eixo	4	3	5	5	5	5	3	170
	Linha de eixo	2	5	5	5	5	2	3	109
	Linha de eixo	5	3	3	5	5	4	5	127
Placa traseira	Projeto próprio	2	4	4	5	4	4	5	108

Figura B 8 - Matriz de Decisão Componentes de Freio

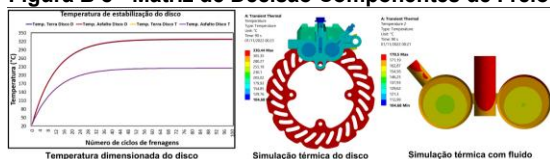


Figura B 9 - Simulações Conjunto de freio

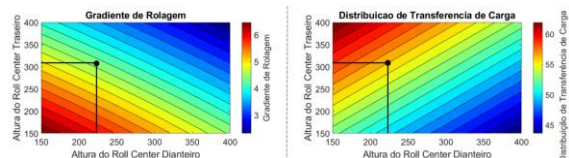


Figura B 10 - Análise do Roll Center em MATLAB

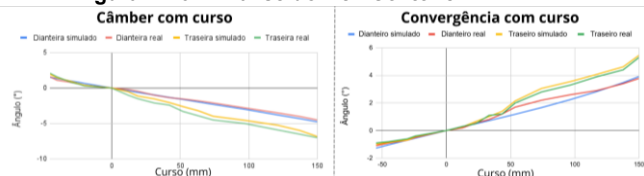


Figura B 11 - Convergência e Câmbio com Curso

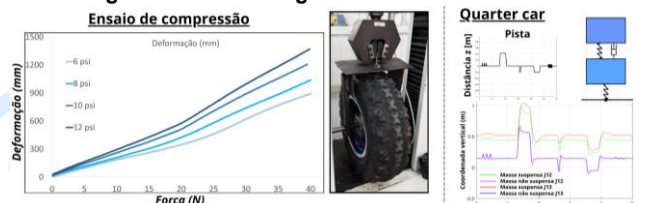


Figura B 12 - Compressão de Pneus e Simulação Quarter Car



Figura B 13 - Matriz de Risco e Probabilidade



Figura B 14 - Empacotamento Dianteira

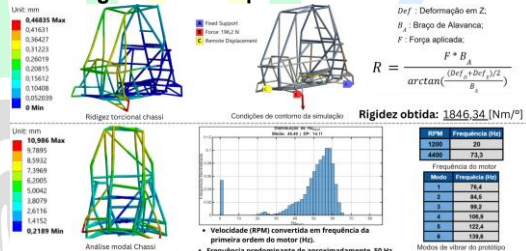


Figura B 15 - Simulações Chassi

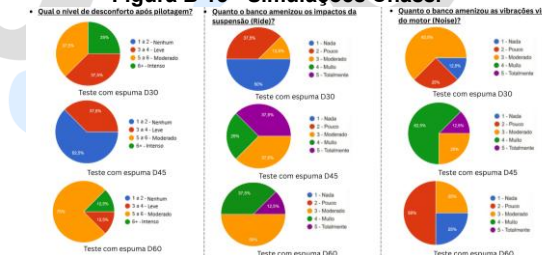


Figura B 16 - Respostas Formulário para Espuma do Banco



Figura B 17 - Dashboard e Ajustes



Figura B 18 - Key Visuals

Pesquisa patrocinadores

Análise de Dados

Como você descobriu a Equipe Imperador?

Resposta de quem

Resposta de quem	Porcentagem
Resposta de quem	90 (30,7%)
Resposta de quem	10 (3,3%)
Resposta de quem	10 (3,3%)
Resposta de quem	10 (3,3%)

Como você descobriu a Equipe Imperador?

A equipe entrou em contato em busca de seus serviços/produtos.

Redes sociais.

Evento de divulgação acadêmica ou competição.

Como você descobriu a Equipe Imperador?

Outros

Direto

Indireto

Branco

Gabaritos de plano: erro 10,3 mm

Montagem no Gabarito:

Código indicador	Imperfeições (GMAW)		ISO 9800	
	Passo	SubT	SubT	SubT
Torneira de desmontagem	5	20	25	20
Pressão desmontagem	4	20	25	20
Custo total do processo	3	12	12	12
Facilidade de soldagem	1	5	15	15
Velocidade de soldagem	5	25	19	15
Norma ponderada		4000	375	

Matriz solda

Tipo selecionado

GMAW (MAG)

Planos do Chassi

Chassi Finalizado

Despesa	M3	M4	M5	M6	M10	M12	M20	M36	M4	M8	taxa 125	taxa 160
TIOM		2	15	9	4		4	11	11	1	4	3
Susp	0	4		34		36						
E&O			10	31	3	4						
Electronica	30											
Fretos		1	36	3				11	11	1	4	3
	10,31%	1,45%	1,05%	11,51%	15,64%	15,60%	1,45%	1,45%	4,00%	4,00%	1,45%	1,05%

Ejemplo de POP

Check de montaje

Descripción de Montaje		Unidad	Medida
1	Verificar que el sistema esté correctamente instalado.	1	100%
2	Verificar que el sistema esté correctamente configurado.	1	100%
3	Verificar que el sistema esté correctamente conectado.	1	100%
4	Verificar que el sistema esté correctamente protegido.	1	100%
5	Verificar que el sistema esté correctamente documentado.	1	100%
6	Verificar que el sistema esté correctamente entregado.	1	100%
7	Verificar que el sistema esté correctamente instalado.	1	100%
8	Verificar que el sistema esté correctamente configurado.	1	100%
9	Verificar que el sistema esté correctamente conectado.	1	100%
10	Verificar que el sistema esté correctamente protegido.	1	100%

Indicadores

Indicador	Unidad	Medida	Unidad	Medida
1. Tiempo de instalación	1	100%	1	100%
2. Tiempo de configuración	1	100%	1	100%
3. Tiempo de conexión	1	100%	1	100%
4. Tiempo de protección	1	100%	1	100%
5. Tiempo de documentación	1	100%	1	100%
6. Tiempo de entrega	1	100%	1	100%
7. Tiempo de instalación	1	100%	1	100%
8. Tiempo de configuración	1	100%	1	100%
9. Tiempo de conexión	1	100%	1	100%
10. Tiempo de protección	1	100%	1	100%

	Parâmetros	Valor	Unid.	Histograma - Medidas da Massa Total
1. Rampa em Degrau;	Entre atores [m]	1,30	1,4	
2. Cossida (4);	Via Livre [m]	0,20	0,20	
3. Drive (Drive);	Borda [m]	1,25	1,22	
4. Kadrez Leve;	Borda [m]	1,10	1,16	
5. Rampa 4°;	Reixa Total [m]	278,7	278,1	
6. Pneu/Troncos;	Altura do CG [m]	0,48	0,58	
7. Kadrez pesado;	Distribuição de CG - Diagonal	43,10%	45,20%	
8. Obstrução em X;	Distribuição de CG - Lado Direito	53,43%	51,12%	
9. Vela diagonal;	KPI [°]	5,61	5,67	
10. Kadrez com Pneu;	Center [°]	14	14,03	
11. Escada;				
12. Píscina;				
13. Estruturas;				

[illegible]

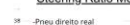
Medição CG:



Resultados:

- Altura: 0,52 m
- Diâmetro: 43,20%

Steering Ratio Medido por Pneu:



Câmbor com Curso:



[illegible]

Figure 10 consists of four sub-graphs labeled (a) through (d), all sharing a common x-axis representing time in seconds (s) from 58 to 74.

- (a) RPM Motor:** The y-axis is RPM, ranging from 1000 to 4000. The curve shows the engine speed rising from approximately 1500 RPM at 58s to a peak of 4000 RPM around 64s, then gradually decreasing. A horizontal dashed line at 4000 RPM is labeled "Faixa ideal de atuação".
- (b) Velocidade Trazer (km/h):** The y-axis is velocity in km/h, ranging from 0 to 40. The curve shows the vehicle accelerating from 0 km/h at 58s to a peak of 44 km/h around 64s, then decreasing. A horizontal dashed line at 44 km/h is labeled "Vel. Máx. 44 km/h em 100 m".
- (c) Comparação de Pressão Diâmetro e Trazer:** The y-axis is pressure in MPa, ranging from 0 to 8. The legend indicates two series: "Pressão Diâmetro" (blue line) and "Pressão Trazer" (orange line). Both curves show a sharp increase in pressure starting around 64s, peaking around 70s, and then decreasing. A label "Regulagem Balanceada do Freio" points to the pressure curves.
- (d) Aceleração Longitudinal (g):** The y-axis is longitudinal acceleration in g, ranging from -1.5 to 0.5. The curve shows the acceleration fluctuating around 0g, with a sharp peak of 1.28g around 70s. A label "4,47 s em 39 m" is present.

Figure 10 consists of three subplots and a photograph. The first subplot, 'Velocidade Trajetória (km/h)', shows a step change from 30 to 40 km/h at t=30s. The proposed control (blue) reaches the target velocity faster than the reference control (orange). The second subplot, 'Aceleração Longitudinal (g)', shows a corresponding spike in acceleration for both controls, with the proposed control (blue) having a slightly higher peak. The third subplot, 'Ângulo de Articulação (deg)', shows a peak in articulation angle of approximately 35 degrees for both controls. A photograph of the vehicle is included on the right, with a 35-degree angle annotation indicating the articulation angle.

The figure illustrates the calculation of the steering gradient through four components:

- Left Graph:** A plot of "Ângulo de Estorçamento (°)" vs. "Aceleração lateral (m/s²)" for a 4x2 vehicle. The curve shows a peak labeled "Oversteer Barra no ponto médio" with a gradient $\Delta\gamma = 0.396$.
- Right Graph:** A plot of "Ângulo de Estorçamento (°)" vs. "Aceleração lateral (m/s²)" for a 4x4 vehicle. The curve shows a dip labeled "Understeer Barra no ponto médio" with a gradient $\Delta\gamma = 0.436$.
- Vehicle Diagram:** A top-down view of a vehicle with a wheelbase of 4,5 m.
- Formula:** The radius is calculated using the formula:
$$\omega = \frac{V}{R}$$

Indicadores FALSA Hora J13

■ Toda Vida útil ■ Primeiras 10 Horas de Teste ■ Últimas 10 Horas de Teste

Categoria	Toda Vida Útil	Primeiras 10 Horas de Teste	Últimas 10 Horas de Teste
Total Vida Útil	0.15	0.55	0.10
Normalidade	0.10	0.15	0.05
Falha	0.10	0.45	0.10
Superfície	0.15	0.55	0.10
Gravidade	0.15	0.55	0.10
Moderação	0.10	0.15	0.05
Modificação	0.15	0.55	0.10

Meta (0,25)

Crítico: Impacto e segurança do teste.
Grave: Causa redução de vida para teste.
Moderação: Falha isolada no teste.
Leve: Não afeta o andamento do teste.

■ Treino: 34%;
■ Quantificação: 17%;
■ Análise após alteração: 10%;
■ Comparativo: 20,3%;
■ Validação: 12,8%.

■ Crítico: 18,8%;
■ Grave: 31,7%;
■ Moderado: 6,9%;
■ Leve: 43,5%.

[illegible]

Matriz de decisão Pack de Lito					Matriz de decisão SMS				
Modelo de cáhuas	Capacidade (litros) (Ah)	N° cáhuas	Peso (g)	Preço total (R\$)	Modelo	Confiabilidade/segurança	Balancamento	Funções "smart"	Preço (R\$)
Peso	4	5	5	4	Peso	5	3	2	5
Samsung N1600-356	10,5	12	~ 750	R\$ 258,00	Daily com NTC	Alta	Passivo	Não	R\$ 80,00
BYD K1600-356	10,5	12	~ 750	R\$ 240,00	JUK-16A5515P	Muito alta	Ativo	Sim	R\$ 320,00
LIBRAE011600-356	12	12	~ 800	R\$ 238,00	LIBA03000	Baixa	Passivo	Não	R\$ 40,00

Diagrama de la conexión eléctrica para el sistema de monitoreo de la salud de la red. El sistema incluye los siguientes componentes y conexiones:

- Entradas:**
 - Fase:** 12V (16.0V ref), 12V (16.0V ref), 12V (16.0V ref).
 - ECU:** 12V (16.0V ref), 12V (16.0V ref).
 - Diferencial:** 12V (16.0V ref), 12V (16.0V ref).
 - Interruptor Indicador de Falta de Red:** 12V (16.0V ref).
- FUSE-BOX:**
 - X2 - 2A:** Conecta Fase y ECU.
 - X3 - 2A:** Conecta ECU y Diferencial.
 - X6 - 1A:** Conecta Diferencial y el regulador de tensión.
 - Regulador de tensión (16.0 a 12V):** Convierte el voltaje de 16.0V a 12V. Pines: GND, 12V, 16.0V.
 - X1 - 5A:** Conecta el regulador de tensión y el módulo BMS.
- BMS (Batería Monitoreadora de Sistema):**
 - 16.0V:** 16.0V ref, 16.0V ref, 16.0V ref.
 - 12V:** 12V ref, 12V ref, 12V ref.
 - GND:** GND ref, GND ref, GND ref.

[illegible]

Articulações	Faixa aceitável para todos os percentis	Valor obtido para 52º masculino	Valor obtido para 10º feminino
Pescoço	0º - 15º	12º	14º
Ombro	0º - 45º	36º	38º
Cotovelo	90º - 115º	106º	113º
Punho	30º - 60º	37º	39,4º
Quadril	90º - 115º	81º	94º
Joelho	99º - 138º	117º	122º
Tomozelo	80º - 113º	95º	92º




Teste da fadiga muscular

Ver26